

第 7 章作业 1: 逻辑查询优化 (2026 春)

序号: 10 学号: 2023112451 姓名: 顾雨彤

一、选择题

1. 查询处理过程如下: SQL 语句 $\xrightarrow{(1)}$ 初始查询计划 $\xrightarrow{(2)}$ 最优查询计划 $\xrightarrow{(3)}$ 查询结果, (1)、(2)、(3) 分别是 () A、C、D
A. 查询解析 B. 查询处理 C. 查询优化 D. 查询执行
2. (多选题) 若 $R(X, Y) \bowtie S(Y, Z)$ 的结果基数估计值为 $T(R)T(S)/V(R, Y)$, 则估计时需要用到的假设有 () BC
A. $R.X$ 均匀分布 B. $R.Y$ 均匀分布 C. $S.Y$ 的值都出现在 $R.Y$ 中 D. $R.Y$ 的值都出现在 $S.Y$ 中
3. 已知关系 $R(A, B, C, D)$ 和 $S(B, C, D, E)$, 且 $V(R, B) < V(S, B), V(R, C) > V(S, C), V(R, D) < V(S, D)$, 设 $R \bowtie S$ 的结果基数估计值为 $T(R)T(S)/f$, 则 f 等于 () C
A. $V(R, B)V(R, C)V(R, D)$ B. $V(R, B)V(S, C)V(R, D)$
C. $V(S, B)V(R, C)V(S, D)$ D. $V(S, B)V(S, C)V(S, D)$
4. $R_1 \bowtie R_2 \bowtie \dots \bowtie R_n$ 的全部逻辑连接树中左深连接树有 () 个 A
A. $n!$ B. $n!/2$ C. n D. n^2

二、解答题

5. 已知关系 $R(A, B, C)$ 和 $S(C, D)$, $R.C$ 是 R 的外键, 参照 $S.C$, $T(R) = 6000, T(S) = 1000, V(R, A) = 500$, 给出 $\Pi_A(\sigma_{D>10}(R \bowtie S))$ 的最优逻辑执行计划, 并估计其代价, 其中 Π 不含去重。

$$\Pi_A(\Pi_{A,C}(R) \bowtie_{R.C=S.C} \Pi_C(\sigma_{D>10}(S)))$$

其中 $\sigma_{D>10}(S)$ 约有 833 个元组,

连接结果约有 2000 个元组,

因为 Π 不去重, 所以最终
规模也是 2000.

第 7 章作业 1：逻辑查询优化（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、选择题

1. 查询处理过程如下：SQL 语句 $\xrightarrow{(1)}$ 初始查询计划 $\xrightarrow{(2)}$ 最优查询计划 $\xrightarrow{(3)}$ 查询结果，(1)、(2)、(3) 分别是 ()
A. 查询解析 B. 查询处理 C. 查询优化 D. 查询执行
2. (多选题) 若 $R(X, Y) \bowtie S(Y, Z)$ 的结果基数估计值为 $T(R)T(S)/V(R, Y)$ ，则估计时需要用到的假设有 ()
A. $R.X$ 均匀分布 B. $R.Y$ 均匀分布 C. $S.Y$ 的值都出现在 $R.Y$ 中 D. $R.Y$ 的值都出现在 $S.Y$ 中
3. 已知关系 $R(A, B, C, D)$ 和 $S(B, C, D, E)$ ，且 $V(R, B) < V(S, B)$ ， $V(R, C) > V(S, C)$ ， $V(R, D) < V(S, D)$ ，设 $R \bowtie S$ 的结果基数估计值为 $T(R)T(S)/f$ ，则 f 等于 ()
A. $V(R, B)V(R, C)V(R, D)$ B. $V(R, B)V(S, C)V(R, D)$
C. $V(S, B)V(R, C)V(S, D)$ D. $V(S, B)V(S, C)V(S, D)$
4. $R_1 \bowtie R_2 \bowtie \cdots \bowtie R_n$ 的全部逻辑连接树中左深连接树有 () 个
A. $n!$ B. $n!/2$ C. n D. n^2

二、解答题

5. 已知关系 $R(A, B, C)$ 和 $S(C, D)$ ， $R.C$ 是 R 的外键，参照 $S.C$ ， $T(R) = 6000$ ， $T(S) = 1000$ ， $V(R, A) = 500$ ，给出 $\Pi_A(\sigma_{D>10}(R \bowtie S))$ 的最优逻辑执行计划，并估计其代价，其中 Π 不含去重。